

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Códigos de Operación

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

2

1

- Código de Operación

- **Codificación del Código de Operación**, es el proceso de asignar una única secuencia de bits a cada *código de operación*
- **Técnica de Codificación en bloque**
 - Asignar una longitud fija a la secuencia de bits que corresponde a cada código de operación
 - Con una secuencia de i bits se pueden representar 2^i códigos de operación diferentes

3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3

- Codificación en bloque

- Ejemplo:
 - Consideremos el siguiente juego de instrucciones, para una máquina con Acumulador

<u>Instrucción</u>	<u>Propósito</u>
LDA dir	ACC $\leftarrow$ (dir)
STA dir	Mem[dir] $\leftarrow$ ACC
ADD dir	ACC $\leftarrow$ ACC + (dir)
AND dir	ACC $\leftarrow$ ACC and (dir)
CMA	ACC $\leftarrow$ ACC'
INCA	ACC $\leftarrow$ ACC + 1
JMP dir	Salto incondicional a dir
HLT	Detener la ejecución

4

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

2

- Codificación en bloque

- Ejemplo:

- Codificación en bloque, secuencia binaria

<u>Código de operación</u>	<u>Secuencia binaria</u>
LDA	000
STA	001
ADD	010
AND	011
CMA	100
INCA	101
JMP	110
HLT	111

5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5

- Codificación en bloque

- Para la decodificación de las secuencias binarias vistas en el ejemplo es necesario tener un decodificador (circuito), donde su entrada sean tres bits y su salida sea el código de operación que dicha secuencia representa
 - Se necesita un decodificador 3-a-8
 - Si se utilizan n bits, el codificador necesario es n -a- 2^n
 - A medida que el n se incrementa, es más costoso y demora más tiempo el proceso de decodificación

6

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

3

- Codificación por técnicas de expansión
 - Intenta encontrar un compromiso entre la longitud de la instrucción y la resolución en memoria.
 - Supongamos
 - Una instrucción de 16 bits de longitud
 - Código de operación de 4 bits
 - Operando 12 bits
 - Con este formato es posible especificar 16 (2^4) instrucciones diferentes y acceder a 4096 (2^{12}) posiciones de memoria

7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

- Codificación por técnicas de expansión
 - Ahora supongamos
 - Se mantiene el largo de la instrucción en 16 bits
 - Aumentamos a 13 bits el largo del operando
El código de operación se reduce a 3 bits
 - Este cambio reduce en un 50% la cantidad de instrucciones a especificar, ya que $2^3 = 8$
 - Se duplica la cantidad de memoria a direccionar, $2^{13} = 8192$

8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

4

- Codificación por técnicas de expansión
 - Ahora supongamos
 - Se mantiene el largo de la instrucción en 16 bits
 - Se aumenta un bit la longitud del código de operación
La cantidad de instrucciones a especificar se duplica, $2^5 = 32$
 - Disminuye la mitad la cantidad de memoria a direccionar $2^{11} = 2048$

9

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

- Codificación por técnicas de expansión
 - Ejemplo:
 - Formato de instrucción: longitud 8 bits y de campo operando 3 bits

8 bits		
2 bits	3 bits	3 bits
00	a2a1a0	b2b1b0
01	a2a1a0	b2b1b0
10	a2a1a0	b2b1b0
11	a2a1a0	b2b1b0

10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

5

• Codificación por técnicas de expansión

– Ejemplo:

- Supongamos se dispone de tres instrucciones de dos operandos en lugar de cuatro => se pueden especificar 8 instrucciones de un operando
- Una instrucción de un operando sólo necesita un campo operando y los otros 3 bits se pueden usar para el código de operación
- Con 3 bits se pueden especificar 8 (2^3) instrucciones
- En este caso la longitud de cada código de operación de un operando es de 5 bits. Esto indica que el código de operación se incrementa a medida que disminuye el número de operandos

11

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

11

• Codificación por técnicas de expansión

	8 bits		
	2 bits	3 bits	3 bits
	00	a2a1a0	b2b1b0
	01	a2a1a0	b2b1b0
	10	a2a1a0	b2b1b0
	11	a2a1a0	b2b1b0
Código de Operación	11	000	b2b1b0
	11	001	b2b1b0
	11	010	b2b1b0
	11	011	b2b1b0
	11	100	b2b1b0
	11	101	b2b1b0
	11	110	b2b1b0
	11	111	b2b1b0

12

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

12

- Codificación por técnicas de expansión

	8 bits		
	2 bits	3 bits	3 bits
	00	000100	000100
	01	000101	000101
	10	000110	000110
	11	000111	000111
Código de Operación	11	000	000100
	11	001	000101
	11	010	000110
	11	011	000111
	11	100	001000
	11	101	001001
	11	110	001010
	11	111	001011
Código de Operación	11	111	001000
	11	111	001001
	11	111	001010
	11	111	001011
	11	111	001100
	11	111	001101
	11	111	001110
	11	111	001111

13

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

13

- Codificación por técnicas de Huffman

- En la práctica no todas las instrucciones se emplean con la misma frecuencia
- En promedio, el 40% de las instrucciones usadas en un programa son de carga y almacenamiento
- Esta técnica brinda un esquema de codificación en el que se asignan menos bits a los códigos de operación de las instrucciones más frecuentes y más bits a los códigos de operación de aquellas instrucciones menos usadas, permitiendo optimizar el número de bits utilizado en promedio

14

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

14

- Codificación por técnicas de Huffman

- Ejemplo:

- Se desea codificar el siguiente juego de instrucciones, donde se indica la frecuencia relativa

<u>Instrucción</u>	<u>Frecuencia Relativa</u>
LOAD	1/4
STORE	1/4
ADD	1/8
AND	1/8
NOT	1/16
SHIFT	1/16
JUMP	1/16
HALT	1/16

15

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

15

- Codificación por técnicas de Huffman

- **Primero:** Se construye un grafo, donde existe un nodo para cada una de la instrucciones y los nodos se etiquetan con la frecuencia relativa de la instrucción. Los nodos se colocan en orden ascendente de sus frecuencias, de izquierda a derecha

LOAD	STORE	ADD	AND	NOT	SHIFT	JUMP	HALT
1/4	1/4	1/8	1/8	1/16	1/16	1/16	1/16

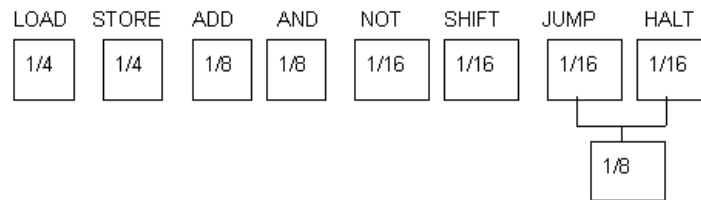
16

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

16

- Codificación por técnicas de Huffman

- **Segundo:** Se recorren los nodos y se seleccionan los de menor frecuencia relativa. Con la suma de ambos valores se crea un nuevo nodo que se etiqueta con dicho valor y se excluyen de la siguiente búsqueda los nodos empleados para crearlo



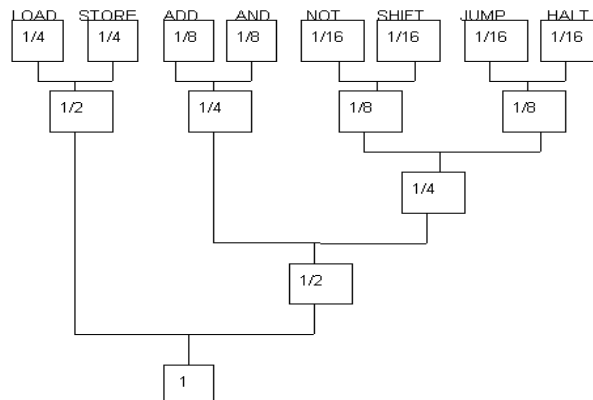
17

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

17

- Codificación por técnicas de Huffman

- **Tercero:** El proceso se reitera hasta que se construye un único nodo con valor 1, obteniéndose el siguiente árbol:



18

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

18

